

WebGIS Censimento

Il registro del verde di un territorio in un solo programma: dove sta ogni albero, che cosa è, come sta, che cosa gli è stato fatto e quando. Da quel registro escono le consegne nei formati richiesti dai Capitolati Ambientali Minimi, le valutazioni di stabilità, i lavori con la loro contabilità e il portale che i cittadini vedono.

A CHI SERVE

- Comuni ed enti pubblici
- Imprese di manutenzione del verde
- Studi agronomici e forestali
- Gestori di parchi, cimiteri, scuole, ospedali

387

tipi di elemento del Modello
Dati ministeriale, già installati

10

documenti PDF pronti:
schede, perizie, verbali,
registri, preventivi, SAL,
relazioni

5

formati di scambio: CSV,
Excel, GeoJSON, Shapefile e
pacchetto CAM

0

cookie sul portale pubblico:
niente da far accettare,
niente da dichiarare

01

Il gestionale, in ufficio

Censimento, mappa, valutazioni di stabilità, lavori, registri e consegne. Dal computer e dal telefono.

02

L'app di campo, sul posto

Rilievo con GPS, fotografie, cartellini, consuntivi e ispezioni. Funziona anche senza rete e si allinea da sola.

03

I portali, per chi sta fuori

Il portale pubblico di ogni Comune, l'area riservata del committente, il portale delle imprese a cui si affidano lavori.

IN QUESTE PAGINE

- | | |
|--|--|
| <p>2 Censimento e territorio
Catalogo ministeriale, mappa, schede, cartellini, importazioni ed esportazioni CAM.</p> | <p>3 Catasto alberi e stabilità
Scheda dell'albero, VTA, perizie validate, scadenziario, bilancio arboreo, benefici ambientali.</p> |
| <p>4 L'app di campo
Rilievo con GPS e fotografie, cartellini, consuntivi, ispezioni: anche senza rete.</p> | <p>5 Lavori ed economia
Ordini, agenda, Gantt, listini, preventivi, SAL, piani pluriennali, imprese esterne.</p> |
| <p>6 Controlli e registri
Ispezioni, non conformità, segnalazioni, fitosanitari, patentini, irrigazione, le dieci stampe.</p> | <p>7 I portali
Il portale pubblico del Comune, l'area riservata del committente, il portale delle imprese.</p> |
| <p>8 Sicurezza, dati e avvio
Ruoli, storico, formati aperti, server in Italia, come si parte e come si prova.</p> | |

02

CENSIMENTO

Che cosa c'è, e dove

Ogni elemento del verde, dall'albero alla panchina, ha una posizione, un tipo del catalogo ministeriale, le sue misure, le fotografie e la storia delle modifiche.

Il territorio in ordine

Committenti, sedi con codice ISTAT, località e aree disegnate sulla mappa, con superficie e perimetro calcolati da soli. Vincoli con il documento allegato, che la scheda dell'albero mostra da sé. Contratti con CIG, CUP, importo e durata.

La scheda di ogni elemento

Tipo, misure, attributi, fotografie con la data dello scatto, cartellini collegati, vincoli, note. La storia delle modifiche dice chi ha cambiato che cosa e quando. Un albero abbattuto si registra con data e motivo: esce dagli elenchi, resta nel registro.

Elenchi che ricordano i filtri

Filtri per committente, area, tipo, specie, stato e data di rilievo, salvabili come viste con un nome, personali o condivise. Ricerca a parole che ignora gli accenti e ricerca rapida da tastiera. Le azioni su più schede dicono prima quante ne cambierebbero.

Il catalogo ministeriale

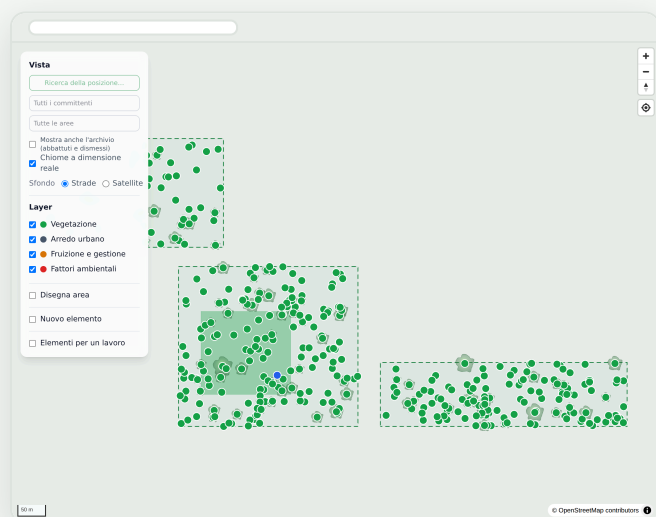
I 387 tipi del Modello Dati per il censimento del verde urbano, richiesti dalle consegne CAM, già installati e non modificabili. A ogni tipo si aggiungono campi propri, per esempio la larghezza delle siepi, e se serve tipi personalizzati fuori dal tracciato.

La mappa

Tutto il patrimonio sulla carta, con le chiome disegnate in scala reale. Sfondi propri per ogni committente, come l'ortofoto comunale o la carta tecnica regionale, via WMS o a riquadri. Le aree si disegnano direttamente qui.

Cartellino e pagina pubblica

Da ogni scheda si stampa il cartellino A6 con codice e QR: chi lo inquadra vede una pagina con foto e dati essenziali, senza accesso, che si accende e si spegne elemento per elemento. La scheda si stampa in PDF scegliendo le sezioni.



La mappa del gestionale sul Comune dimostrativo: elementi, chiome in scala, livelli e aree disegnate.

Il dato resta di chi lo ha pagato: formati aperti, nessun archivio chiuso.

Dentro: le importazioni

Excel o CSV di un censimento esistente, con l'abbinamento delle colonne che si salva per la volta dopo; GeoJSON; consegne CAM di altri fornitori. Ogni importazione fa prima una prova a vuoto e mostra l'anteprima.

Fuori: le esportazioni

CSV ed Excel dell'elenco così come si vede; GeoJSON e Shapefile per il sistema cartografico dell'ente; consegna CAM completa: tutti i livelli con le codifiche ministeriali, sistema di riferimento RDN2008, fotografie e riepilogo dei conteggi.

03

CATASTO ALBERI

Ogni albero ha una storia, non una riga

La scheda dell'albero, le valutazioni di stabilità, le perizie e il bilancio arboreo stanno nello stesso posto del censimento: nessun dato si ricopia da un programma all'altro.

La scheda dell'albero

Genere, specie, cultivar e nome comune; diametro a 1,30 m, circonferenza, altezza, chioma e sua inserzione, numero di fusti; età precisa o stimata, stato vegetativo, posizione sociale, bersaglio, sito di crescita; tutori e consolidamenti; messa a dimora e abbattimento. Alberi monumentali, tutelati e dedicati.

La perizia come atto

Da ogni valutazione esce la perizia in PDF con protocollo, data di emissione, fotografie e riga per la firma. Validata, si congela: contenuto bloccato, impronta SHA-256, fotografie fissate alla firma. Ristampata fra un anno è identica. Si valida anche in blocco.

Il bilancio arboreo (legge 10/2013)

Messi a dimora, abbattuti e sostituiti fra due date, per committente, con la stampa PDF pronta per il consiglio comunale o per il bilancio di fine mandato.

Le valutazioni di stabilità (VTA)

Difetti per parte della pianta, bersagli, classe di propensione al cedimento (A, B, C, C/D, D), esito, prescrizioni e data della prossima verifica. Analisi strumentali con il referto allegato. Gli intervalli di ricontrollo per classe si impostano dall'interfaccia.

Lo scadenziario che diventa agenda

Ogni albero ha la data del prossimo controllo. Con un gesto i ricontrolli dovuti diventano ordini di lavoro in agenda, senza doppioni anche se lo si preme due volte. Il cruscotto Oggi conta anche quelli ancora senza ordine.

I benefici ambientali, dichiarati

Anidride carbonica immagazzinata e assorbimento annuo con il controvalore economico; ossigeno, polveri sottili e pioggia intercettata. Il modello è scritto nella configurazione con i suoi riferimenti e ogni pagina dichiara il metodo. In pubblico escono solo se il committente li accende.

Una perizia validata, ristampata fra un anno, è identica: fotografie comprese.

Lo stato che vedono i cittadini (sano, in cura, da potare, in verifica) non si scrive a mano: nasce dall'ultima valutazione e dai lavori aperti, con una regola sola, e cambia da solo quando si chiude un lavoro o si registra una nuova valutazione.

La valutazione si compila nel gestionale, dove si ha tutto sotto gli occhi; in campo si fanno sopralluogo, fotografie e appunti, e l'app apre la scheda giusta.

La pagina VTA: lo stato delle valutazioni, i ricontrolli in scadenza, il bilancio arboreo fra due date e l'esportazione CAM.

04

IN CAMPO

Il rilievo si fa sul posto, anche senza rete

L'app di campo si installa sul telefono e lavora senza copertura: tutto resta in coda sul dispositivo e parte da solo appena torna la rete. Sotto gli alberi e nei parchi non è un dettaglio.

Quattro cose da fare, in una schermata

Nuovo albero; misure, fotografie, cartellino e segnalazione su un elemento già in archivio; ispezione di un'area con lista di verifica; valutazione VTA, che apre la scheda giusta nel gestionale. Chi entra come operatore arriva qui direttamente.

Fotografie e cartellini

Le foto scattate dall'app finiscono nella scheda giusta e partono con la sincronizzazione. Il cartellino si registra con la fotocamera (QR e codici a barre), con un lettore esterno o digitando il codice; l'archivio registra anche tag NFC e RFID.

Ispezioni e segnalazioni

Le liste di verifica si compilano sul posto, con le foto; una segnalazione si apre in due passaggi. Anche queste vanno in coda e si allineano da sole.

Posizione e misure

GPS con l'indicazione della precisione e il punto spostabile a mano; l'app propone l'area in cui ci si trova. Specie cercata per nome comune o botanico; diametro, altezza e chioma con le stesse quote per tutti gli alberi.

I miei lavori

Gli ordini assegnati alla squadra con gli elementi da lavorare, l'avvio, la sospensione e il consuntivo: ore, quantità, mezzi, attrezzature, materiali. Il giro del giorno ordina i lavori per vicinanza e la navigazione porta all'elemento.

Una sincronizzazione che spiega

La scheda Sync dice quante operazioni aspettano e, se il server ne rifiuta una, il motivo scritto chiaro: si corregge o si scarta, e nulla resta a metà. Il registro attività tiene traccia di tutto.



— La schermata di partenza dell'app di campo, sul telefono.

Senza rete si lavora lo stesso: la coda parte da sola appena torna il segnale.

COME SI LAVORA, IN UNA GIORNATA

- 1 La sera prima, con il Wi-Fi**
Si scaricano i dati di lavoro: aree, catalogo ed elementi già censiti della zona.
- 2 Sul posto**
Posizione, tipo, specie, misure, foto, cartellino. Il codice lo assegna il programma.
- 3 Senza copertura**
Si continua a lavorare: ogni registrazione va in coda, numerata in ordine.
- 4 A fine giornata**
Sincronizza ora, e si aspetta la scritta "Sincronizzato": da lì i dati sono al sicuro.

Le stesse funzioni si usano anche dal computer, dalla voce Campo del menu: per provare, o per lavorare in ufficio con gli stessi strumenti.

05

LAVORI ED ECONOMIA

Dall'ordine di lavoro al SAL

Ogni intervento è un ordine con un codice, gli elementi coinvolti, la squadra e uno stato che avanza: bozza, pianificato, assegnato, in corso, sospeso, completato o annullato. Chiuso l'ordine, la storia dell'albero si aggiorna da sola.

Otto viste sugli stessi ordini

Elenco, Agenda per giorno e per squadra, Gantt sulla linea del tempo, Rendiconto per committente e periodo valorizzato dal listino, Qualità, Preventivi, SAL e Piani.

Listini e preventivi

Voci con prezzo per unità di misura, spese generali e oneri di sicurezza. Il preventivo si compone dal catalogo delle lavorazioni o con voci libere, calcola l'IVA, esce in PDF e, accettato, diventa ordine di lavoro con un clic.

Piani pluriennali

Lavorazioni ricorrenti per area con intervallo in mesi e finestra stagionale. Gli ordini dovuti in un periodo si generano in blocco, con l'anteprima di quanti ne nascerebbero e senza doppioni.

Quantità dalla geometria

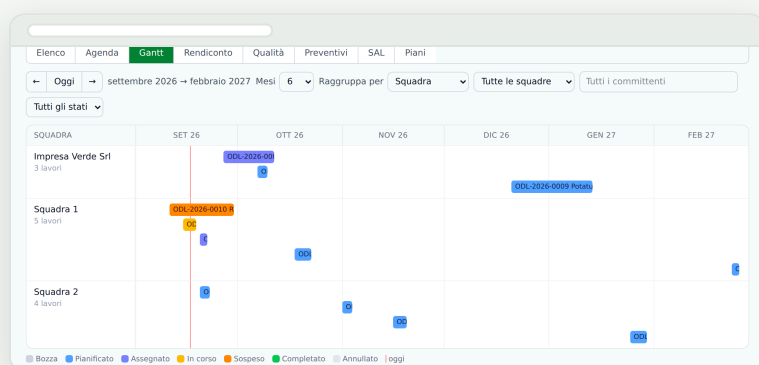
Collegando un elemento a un ordine, i metri quadrati vengono dalla superficie del poligono, i metri dalla lunghezza, "cadauno" vale uno per elemento. Il prezzo del listino fa il resto.

SAL e incassi

Stati di avanzamento con IVA per riga e spese generali ripartite in proporzione, validazione, fatturato e incasso registrati, stampa PDF ed elenco dei crediti ancora aperti.

Squadre interne e imprese esterne

Le squadre interne lavorano per chiunque; un'impresa appaltatrice appartiene a un committente e le si affidano solo i suoi lavori. Dal suo portale vede gli ordini e chiede la riprogrammazione con un motivo codificato; decide l'ufficio.



— Gli ordini di lavoro sulla linea del tempo, per squadra o per committente: il clic sulla barra apre la scheda.

Quello che il programma annuncia in anteprima è quello che fa.

Il cruscotto Oggi

Lavori in ritardo e dei prossimi sette giorni, controlli scaduti, segnalazioni fuori tempo, non conformità, patentini, ricontrolli VTA, stagione irrigua. Le stesse voci per email ogni mattina, solo se c'è qualcosa da dire.

Il calendario sul telefono

L'agenda dei lavori e le scadenze si leggono da Google Calendar, iPhone e Outlook con un abbonamento personale, senza aprire il gestionale.

Le statistiche

Consistenze per tipologia e specie, alberi per classe di stabilità, ordini per stato e per mese, segnalazioni con i tempi, trattamenti per anno.

06

CONTROLLI E REGISTRI

Gli adempimenti, con la carta che li dimostra

Ispezioni, segnalazioni, trattamenti, abilitazioni e irrigazione nello stesso programma del censimento, ognuno con la sua stampa.

Ispezioni con lista di verifica

Modelli per aree o per elementi con domande sì/no, testi e numeri; periodicità e scadenziario con i ritardi in cima. L'esito è calcolato dalle risposte e ogni voce negativa può aprire da sola una non conformità.

Non conformità e controlli di fine lavoro

Aperta, azione correttiva, verificata, chiusa: ogni non conformità ha il suo percorso. Il verbale di controllo qualità si compila dal dettaglio dell'ordine di lavoro.

Registro dei trattamenti fitosanitari

Il quaderno di campagna: data, area o singolo albero, coltura, prodotto con numero di registrazione, principio attivo, avversità, metodo, quantità, acqua, superficie, tempo di rientro, chi ha eseguito. Il registro dell'anno si stampa in PDF.

Irrigazione

Impianti per area con settori, portata e programma settimanale, stagione di apertura e chiusura, stato. Le letture del contatore danno il consumo e lo confrontano con la stima del programma: una perdita salta all'occhio.

Aree gioco

Con un gesto si installano la scheda dell'attrezzo e tre liste di verifica costruite sulla struttura della norma EN 1176 (non il suo testo, che è protetto). Gli adattamenti già fatti restano.

Segnalazioni con i tempi

Codice, gravità e due scadenze fissate dal programma: presa in carico entro 1 - 10 giorni e risoluzione entro 3 - 30, secondo la gravità. Arrivano dai colleghi, dal portale del committente o dai cittadini, e con un pulsante diventano un ordine.

Patentini e certificati

Patentino fitosanitario, abilitazioni, corsi sulla sicurezza, taratura dell'irroratrice, assicurazioni: intestatario, ente, numero, date. Scaduto in rosso, in scadenza entro 60 giorni in ambra, e tutto nel cruscotto Oggi.

Relazione annuale e scheda della località

La relazione annuale del verde per committente: patrimonio, bilancio arboreo, lavori, controlli, segnalazioni, trattamenti, stima CO2 e fotografie. La scheda della località con superfici totale e gestita, piante, documenti e planimetrie.

LE DIECI STAMPE

Stampa	Che cosa contiene	Da dove esce
Scheda dell'elemento	Dati, misure, foto, posizione; sezioni a scelta	Scheda del censimento
Cartellino QR	Formato A6 con codice e QR verso la pagina pubblica	Scheda del censimento
Perizia di stabilità	Protocollo, valutazione, difetti, fotografie, firma	Valutazione VTA
Bilancio arboreo	Messi a dimora, abbattuti, sostituiti fra due date	Pagina VTA
Verbale di ispezione	Lista di verifica compilata, esito, foto	Dettaglio dell'ispezione
Registro fitosanitari	I trattamenti dell'anno, anche per una sola area	Pagina Fitosanitari
Preventivo	Voci, quantità, prezzi, IVA, totale	Vista Preventivi
SAL	Righe, IVA per aliquota, spese generali, totale	Vista SAL
Scheda della località	Superfici, piante, lavori, planimetrie delle aree	Pagina Territorio
Relazione annuale	Il lavoro dell'anno per un committente	Pagina Lavori

07

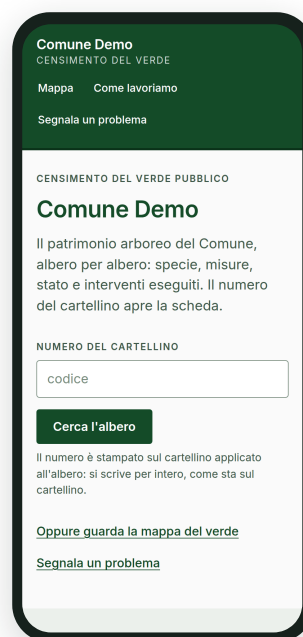
CHI STA FUORI DALL'UFFICIO

Un portale per i cittadini, uno per il committente, uno per le imprese

Nessun dato esce da solo. Ogni lavoro, perizia e vincolo ha il proprio interruttore "pubblico"; i singoli alberi si possono nascondere; le note interne e le fotografie dei difetti non escono mai.

Il portale pubblico del Comune

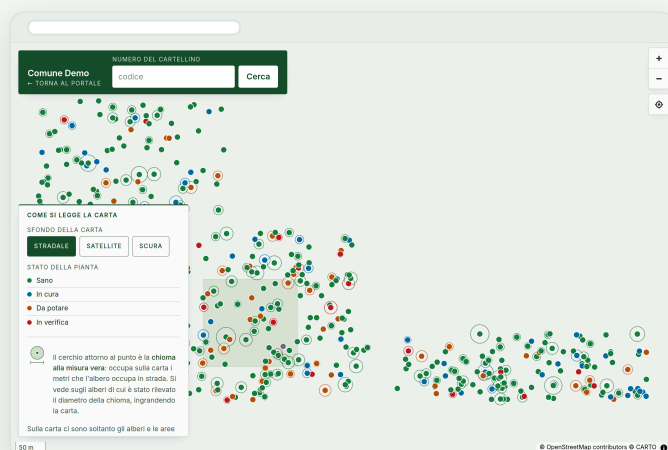
- **Un indirizzo per Comune** (nomedelcomune.dominio), con stemma, colore dell'ente, testo di benvenuto, recapito per le segnalazioni e informativa. Si accende con un gesto quando il censimento è presentabile.
- **Il campo del cartellino nel primo schermo:** il cittadino legge il numero sull'albero, lo scrive o inquadra il QR, e apre la scheda.
- **La mappa del verde** con lo stato di ogni elemento a quattro voci: sano, in cura, da potare, in verifica.
- **La scheda di ogni albero:** specie, misure, data del rilievo, cronologia degli atti pubblici (lavori conclusi e relazioni tecniche), vincoli con il documento, come raggiungerlo e come segnalare un problema.
- **I numeri dell'ente** in prima pagina, aggiornati da soli; le stime ambientali si accendono a parte e sono dichiarate come tali, con il metodo.
- **Fatto per il telefono e per la legge:** testo mai sotto i 17 px, contrasti garantiti qualunque colore scelga l'ente, nessun cookie, nessuna richiesta a terzi.



— La prima pagina del portale, sul telefono.



— La scheda pubblica di un albero.



— La mappa pubblica: lo stato di ogni pianta con la legenda, le chiome in scala, la ricerca del cartellino.

L'area riservata del committente

Il Comune o il cliente privato entra con il proprio utente e vede solo il suo territorio: aree, elementi censiti, ultimi lavori completati e segnalazioni, senza dati economici. Può inviare una richiesta con descrizione, urgenza e fino a tre fotografie, e ne segue lo stato e l'esito.

Il portale delle imprese appaltatrici

Un ingresso dedicato per le ditte a cui si affidano lavori: vedono solo gli ordini delle proprie squadre e chiedono formalmente una riprogrammazione, con motivo e data proposta. La decisione resta all'ufficio e tutto rimane agli atti.

08

COME È FATTO

Sicuro, controllabile, vostro

Ognuno vede il suo

Ogni organizzazione vede solo i propri dati. Dentro, cinque ruoli di serie (amministratore, tecnico, operatore, cliente, impresa) e ruoli su misura con i permessi scelti uno per uno, spiegati in italiano.

Niente si perde

Storia delle modifiche su ogni scheda, registro delle operazioni, eliminazioni che restano in archivio. Se due persone salvano la stessa scheda, la seconda viene avvisata: nessuna modifica va persa in silenzio.

Errori che si spiegano

Nessun caricamento fallisce in silenzio: ogni avviso porta il numero dell'errore e il pulsante Riprova, e le richieste respinte per motivi passeggeri si ripetono da sole.

Il dato è vostro

Formati aperti in uscita (CSV, Excel, GeoJSON, Shapefile, CAM) e importazione dai file di altri. Se domani cambiate fornitore, il lavoro fatto non si perde.

Documenti che reggono

Dieci stampe con lo stesso impianto: una sola data per foglio, riga "Luogo, data" per la firma, fotografie con didascalia, nessuna risorsa esterna, perizie immutabili dopo la validazione.

Server in Italia

Installazione su un server cloud in data center italiano, certificato HTTPS automatico, copia di sicurezza giornaliera di dati e fotografie, aggiornamento con un comando e diagnosi del server in italiano.

COME SI PARTE

- 1 Attivazione**
Organizzazione, utenti e ruoli, dati dello studio e di chi firma.
- 2 Territorio**
Committenti, sedi, località, aree e vincoli: il contenitore prima del contenuto.
- 3 Dati esistenti**
Importazione da Excel, CSV, GeoJSON o consegne CAM, con anteprima prima di scrivere.
- 4 Rilievo in campo**
Con l'app e i cartellini; controllo in ufficio entro pochi giorni.
- 5 Portale pubblico**
Quando il censimento è presentabile e l'ente è d'accordo.

PER UNA PROVA

Un Comune dimostrativo, pronto

Il programma prepara con un comando un Comune di prova con alberi, valutazioni e lavori verosimili: portale e gestionale si vedono prima di avere i vostri dati, e la prova continua con i vostri.

La guida all'uso è dentro il programma e il manuale operativo è in italiano semplice: prima il territorio, poi il rilievo, poi le consegne.

Le stime ambientali applicano un modello dichiarato con i suoi riferimenti; i coefficienti vanno verificati dal tecnico prima di pubblicarli. Il programma non inventa formule, e lo scrive.

Per una dimostrazione su un caso concreto

Si parte dal vostro patrimonio: un'area, un viale, un parco. Si importa quello che avete, si accende il portale di prova, si guarda il programma con i vostri dati.

TELEFONO

EMAIL

SITO